

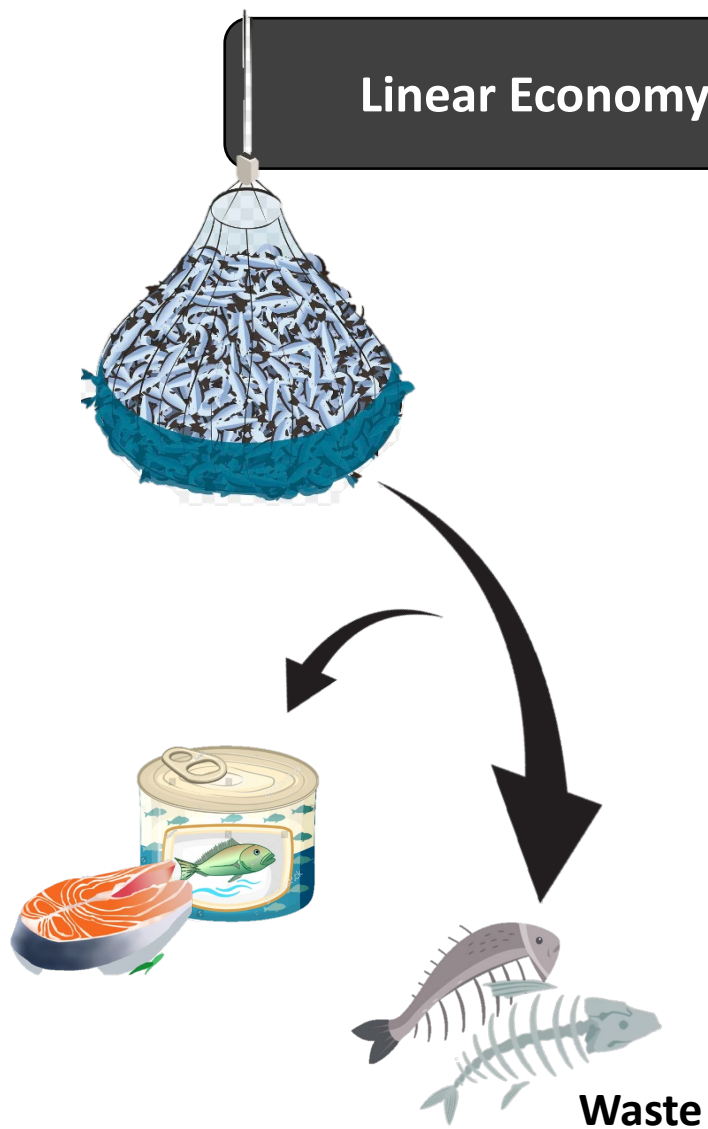
수산부산물 활용기술 및 상용화

해외 우수 사례....

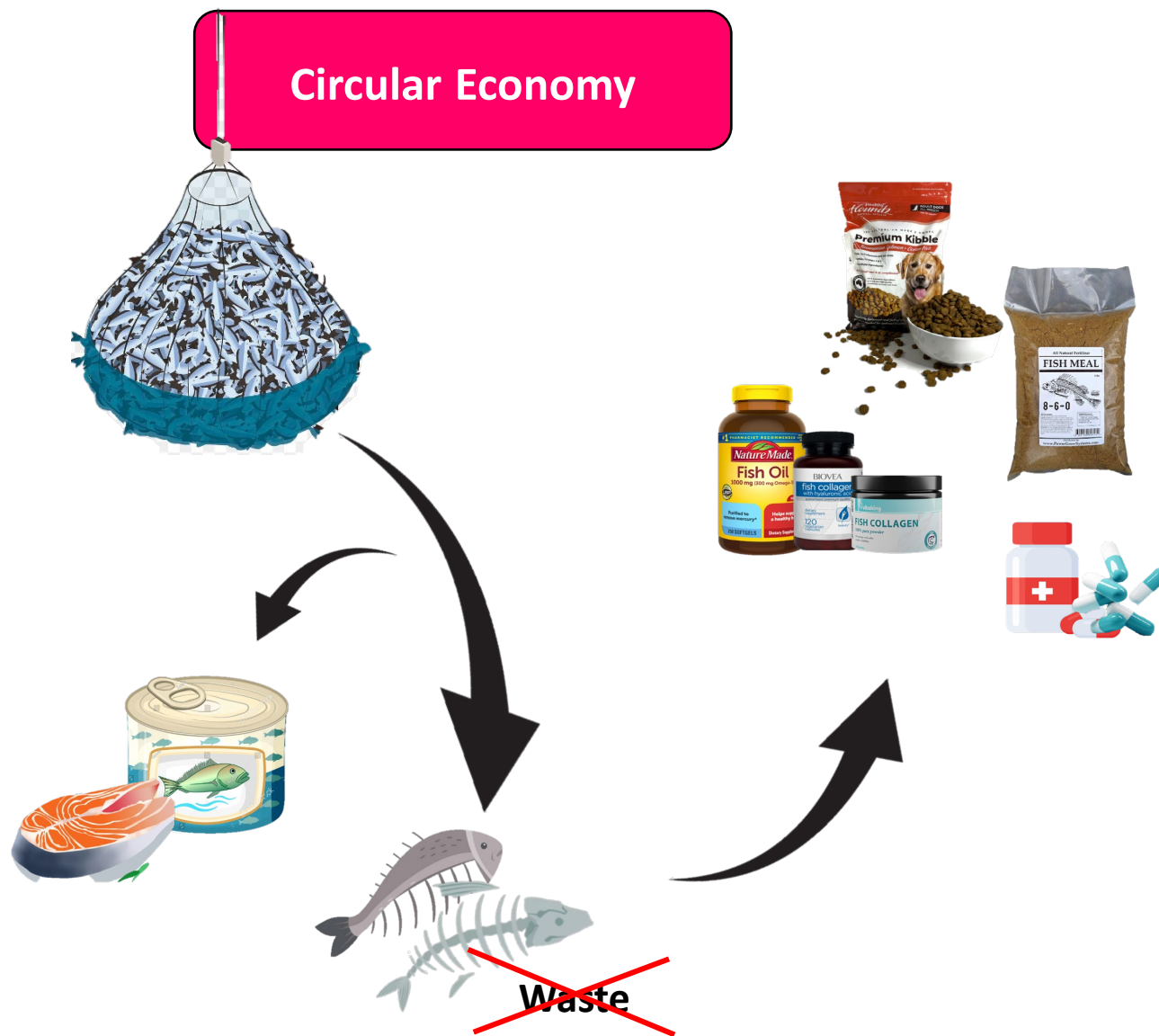
한국해양과학기술원
오철홍

수산자원의 재순환

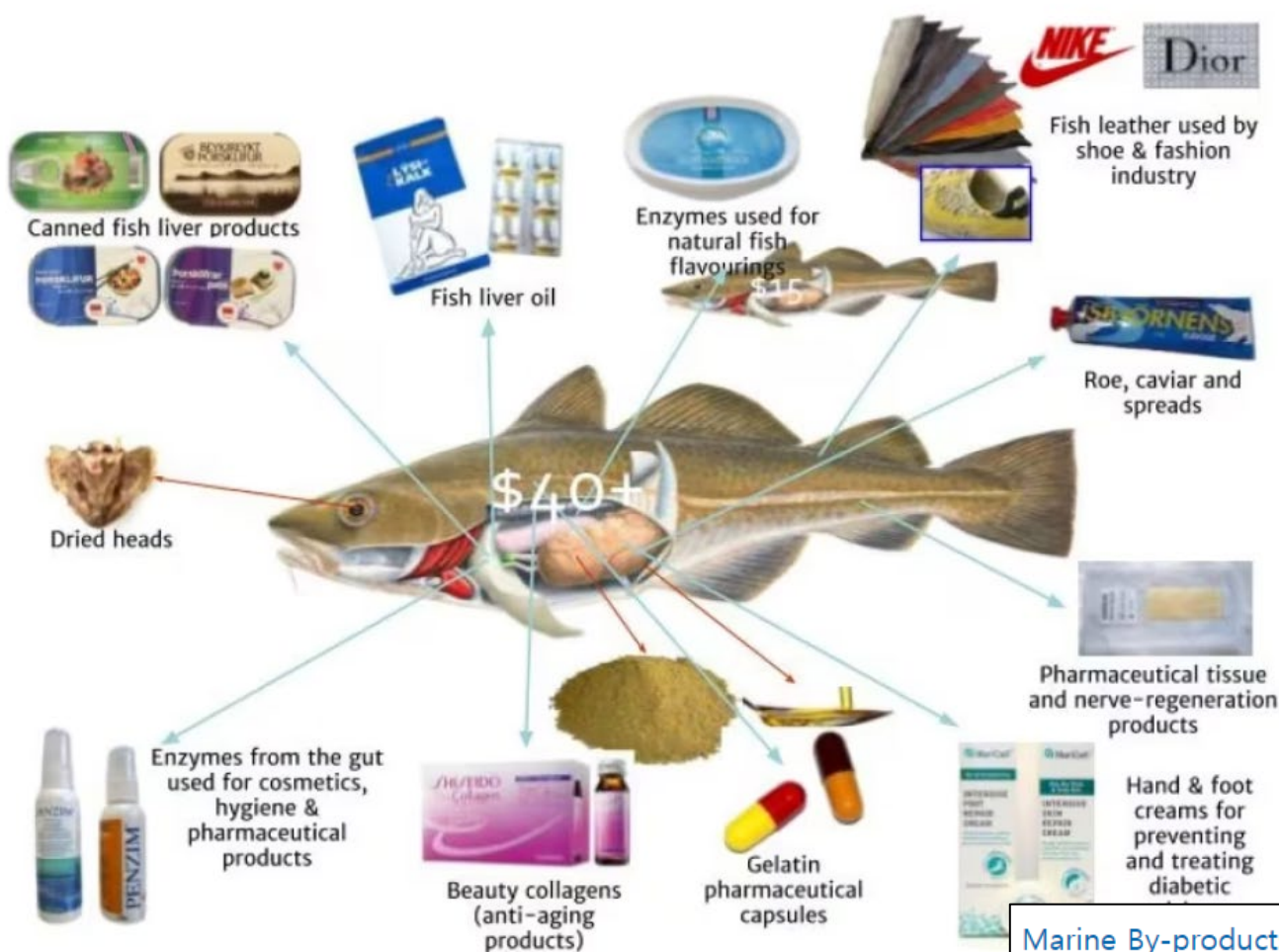
Linear Economy



Circular Economy



생선 부위별 부산물 활용성



2023년 44조원 → 2033년 85조원

Marine By-products Market Outlook (2023 to 2033)

The global **marine by-products market** is estimated to reach US\$ 33,725.4 million in 2023. Over the projection period (2023 to 2033), global sales of marine by-products are likely to rise at 5.6% CAGR. By 2033, total market value is anticipated to reach US\$ 64,849.3 million.

수산물 부산물 활용 선도국, 아이슬란드

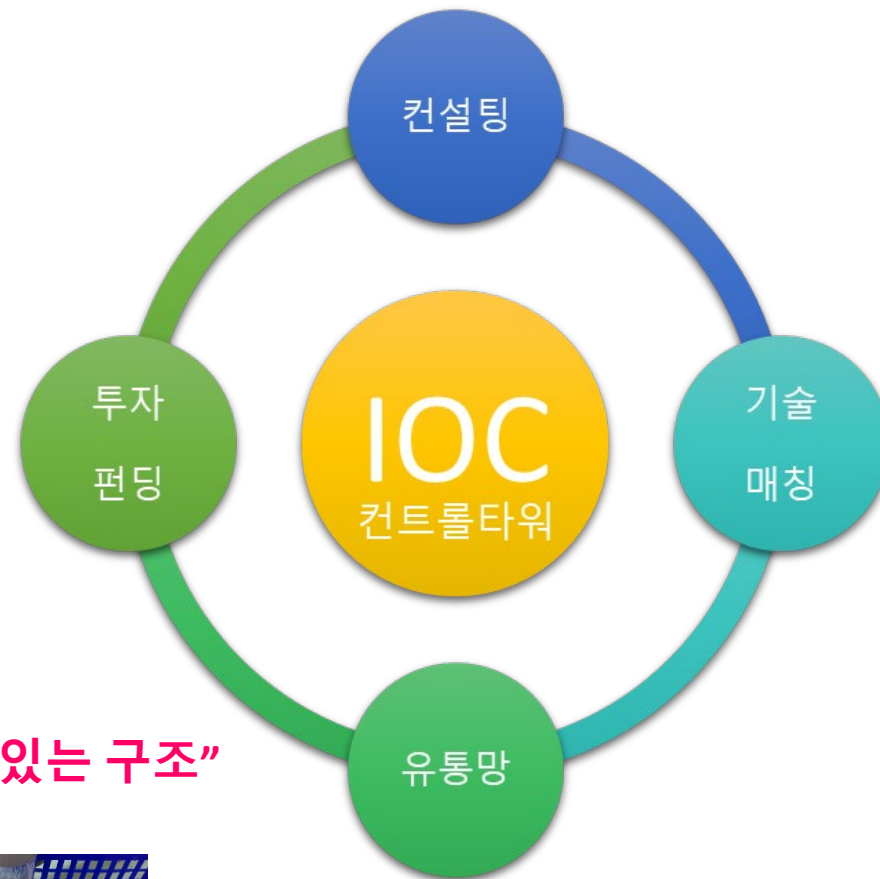
아이슬란드 오션클러스터(IOC)



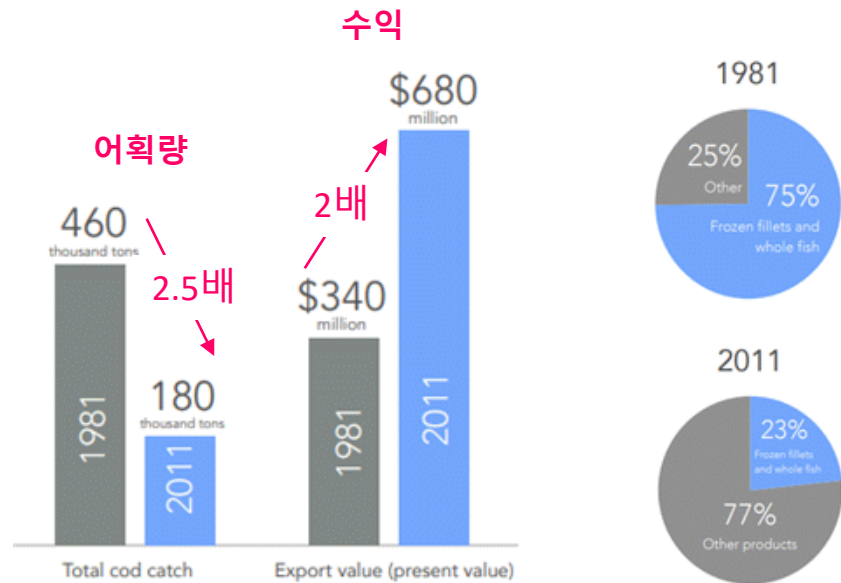
“어업-보관시설-가공-활용기업이 하나의 해양클러스터 안에 모여 있는 구조”



“수산물 및 부산물이 24시간 내로 수요처로 공급”



수산부산물 활용 선도국, 아이슬란드



- 1990년대 이후 대구부산물 이용률 30배 증가
- 대구 1kg 수출가치 4배 이상 증가
- 31개 스타트업 산업화 실적 달성



수산부산물 활용 우수기업, 케레시스(Kerecis)

생선 껍질을 피부재생용으로.....



Kerecis 창립자, Fertram Sigurjonsson

- 아이슬란드 대학 화학과 학사학위
- 덴마크 공과대학 석사학위
- 다양한 의료기기 회사의 경험을 바탕으로



민간요법을 과학적으로 풀어내...

이전 직장 동료

아버지

아내

의사

의사

변호사

변리사

화학과 교수

생명공학 엔지니어



Baldur T. Baldursson, MD,
PhD



Hilmar Kjartansson, MD



Baldvin B. Haraldsson



J. Ernest Kenney

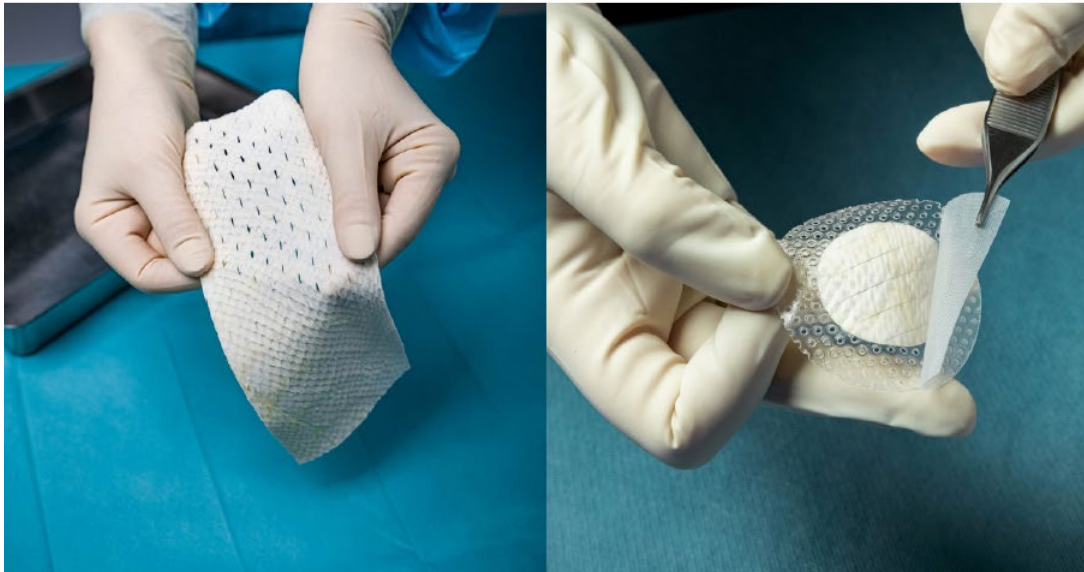
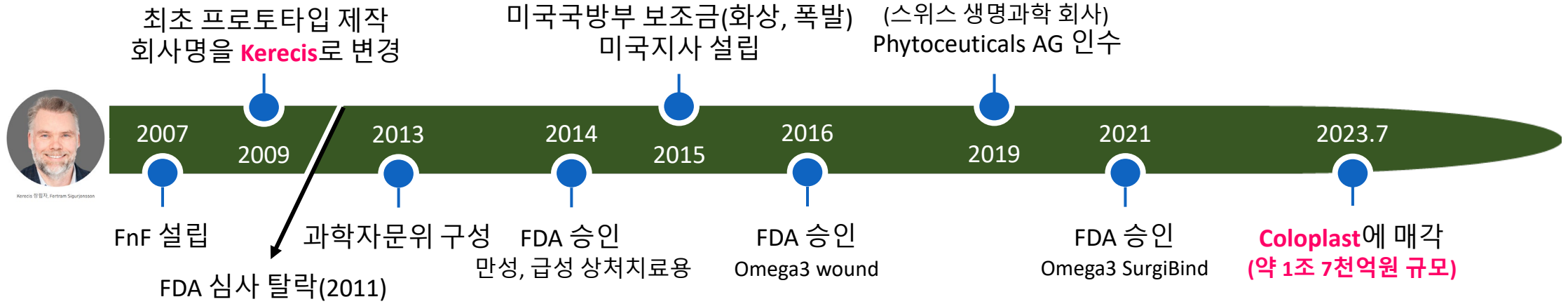


Dr. Sigurjon N. Olafsson



Fanney Kr. Hermannsdottir

수산부산물 활용 우수기업, 케레시스(Kerecis)



상처치유용



외과수술용

화상복원용

수산부산물 활용 우수기업, Yaize Suisankagaku Industry



Functional Materials

- ▣ N-acetylglucosamine
- ▣ Anserine
- ▣ Theaflavin
- ▣ Chitin oligosaccharide
- ▣ Chitosan
- ▣ Chitosan oligosaccharide
- ▣ Glucosamine
- ▣ Chondroitin sulfate
- ▣ Fucoidan

매출비중
천연조미료:기능성원료
= 2:1

수산부산물 가공 우수사례, 노피마(Nofima)



- ✓ 노르웨이 산업통상수산부 산하 연구기관
- ✓ 어류양식, 수산식품 및 식품 관련 연구
- ✓ 원료공정 최적화, 원료처리/가공 기술, 바이오프로세싱, 품질유지기술에 강점

Biotep

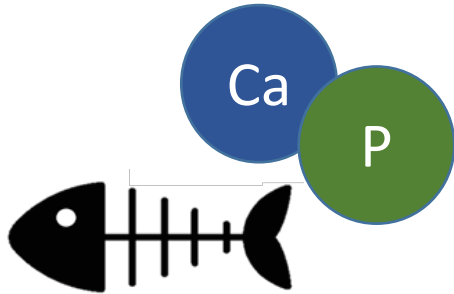


해양바이오매스 바이오프로세싱 테스트베드(2013~)

다양한 원료 프로세싱
상업, 연구, 교육 목적 활용
보안 유지

국내 해양수산부산물 바이오소재화 연구 개요

수입원료로 활용 중



어류 부산물 참치, 연어, 넙치, 갈치, 고등어 등 Fish by-products recycling



해조류 부산물 Seaweed By-Products

우뚱가사리 Gelidium
모자반 Sargassum
로트 Saccharina
다시마 Undaria
김 Porphyra

- 기능성 섬유 Functional Fiber
- 기능성 화장품 소재 Functional Cosmetics
- 기능성 식품 소재 Functional Foods
- 미백 · 주름개선 Whitening · Anti-Wrinkle
- 피부재생 Skin Regeneration
- 장 개선 원료 Intestinal Improvement Material
- 수면 개선 원료 sleep-improving material

전복 부산물 Abalone By-Products



- 기능성 화장품 소재 Functional Cosmetics
- 항노화 Anti-Aging

멍게 부산물 Sea Squirt By-Products



- 의료 소재 Biomedical
- 초음파 겔 Ultrasonic Gel

국내 수산부산물 고부가 상용화 방향



미래

대표어종	대구	연어	참치, 고등어, 갈치, 광어 등	
지리적	어업-가공-활용 집약	지역적 분산	지역적 분산	수요-공급 매칭 시스템
가공	대부분 자동화 기술	대부분 자동화 기술	부분 자동화 기술	자동화 장비 도입/개발
전처리	기업별 전처리	공공 테스트베드 보유		공공 테스트베드 구축 (산업용도별 추가)
활용	고부가 활용(의약, 식품 등)	저부가 활용(사료, 오일 등)	저부가 활용(사료, 가스 등)	고부가 활용기술 개발

